

Parcial 1 — IoT Central

Escenario 5.2 Centro de datos: flota heterogénea de 10 dispositivos con 10 orígenes de envío

Estudiante	Marcos Valera Daza
Escenario	5.2 Centro de datos — DC-ANDES-1 (AndesCloud S.A.S., Bucaramanga)
Aplicación IoT Central	dcandes1unab · https://dcandes1unab.azureiotcentral.com
Plantilla (Digital Twin)	Nodo DC-ANDES-1 · dtmi:unab:dcandes:dcAndesNodo;1 (42 capacidades, publicada)
Panel	Cuarto de Control DC-ANDES-1 (16 mosaicos: identidad, KPIs, 8 gráficos, alertas)
Ventana de métricas	4 días no continuos: 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026
Flota	10 dispositivos · 10 orígenes distintos · 6 intervalos de muestreo (15 s ... 900 s)

Resultado: la flota completa publica en Azure IoT Central desde códigos y feeds distintos; el cuarto de control concentra estado de flota, KPIs, ocho gráficos y alertas, y la ventana de cuatro días se analiza con máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria.

Contenido

Historial de versiones	3
1. Resumen ejecutivo	4
2. Escenario seleccionado y objetivo de operación.....	4
3. Arquitectura de referencia con telecomunicaciones	5
4. Catálogo de 10 dispositivos (un solo inventario).....	5
5. Digital Twin (plantilla) y operación	6
6. Asincronía, desconexión y operación en línea.....	7
7. Ventana de 4 días no continuos	7
8. Cuarto de control.....	7
9. Reglas y alertas	8
10. Limitaciones percibidas de IoT Central.....	9
11. Repositorio y manejo de secretos	9
Anexo A — Datasheets y tablas de parámetros	11
Anexo B — Evidencias y comparativa de los 4 días	11

Historial de versiones

Fecha	Autor	Versión del documento	Cambio
2026-09-24	Marcos Valera Daza	1.0	Despliegue de la aplicación, plantilla (v1), flota de 10 dispositivos, panel y arranque de la ventana de 4 días.
2026-09-25	Marcos Valera Daza	1.1	Primera consulta del Data Explorer y ajuste de umbrales de reglas.
2026-09-26	Marcos Valera Daza	1.2	Pausa documentada del nodo de humo (hueco + reconexión) y su evidencia.
2026-09-27	Marcos Valera Daza	2.0 (final)	Cierre de la ventana, comparativa de los 4 días, anexo de evidencias y sustentación.

Componente	Versión
Plantilla / Digital Twin	dtmi:unab:dcandes:dcAndesNodo;1 (42 capacidades) — publicada
dc_sdk_mqtt.py (Rack C)	1.4.0
dc_sdk_ws.py (Pasillo)	1.2.0
dc_paho.py (Humo)	1.1.0
dc_api_openmeteo.py (Clima)	1.3.0
dc_api_aire.py (Aire)	1.2.1
dc_csv_replay.py (Energía)	1.0.3
dc_http_bridge.py + dc_acceso_sim.py (Acceso)	1.1.4
wokwi rackb (ESP32 #1)	1.5.0
wokwi agua (ESP32 #2)	1.3.0

1. Resumen ejecutivo

El proyecto despliega un escenario completo de centro de datos sobre Azure IoT Central. La flota no se llenó con un solo simulador: cada uno de los diez dispositivos declara un origen de envío distinto (simulador nativo de la plantilla, dos ESP32 virtuales en Wokwi, tres scripts Python con transportes y códigos diferentes, un replay de CSV histórico, un puente HTTP/REST y dos feeds de API pública). Sobre esa flota se configuraron vistas de operador, reglas con alertas y un panel tipo cuarto de control con identidad visual propia, y se mantiene una ventana de métricas de cuatro días no continuos.

10 dispositivos · 10 orígenes	6 intervalos de muestreo	42 capacidades en la plantilla	4 días de métricas
---	------------------------------------	--	------------------------------

- **Asincronía real:** 15 s, 30 s, 45 s, 60 s, 120 s y 900 s conviven en la misma flota.
- **Desconexión documentada:** el nodo de humo pausa su script en una ventana programada; el hueco y la reconexión quedan en la serie y en el estado de Central.
- **Operación en línea:** los nodos Python y los ESP32 virtuales publican en vivo mientras el resto de la flota sigue en segundo plano.
- **Datos anclados a datasheets:** cada variable tiene rango de fabricante, rango operativo, unidad, precisión e intervalo (anexo A).

Cumplimiento de la regla base el catálogo del grupo es uno solo: diez filas, diez orígenes distinguibles, sin bloques fijos (ni 5+5 ni “cinco obligatorios y cinco de relleno”).

2. Escenario seleccionado y objetivo de operación

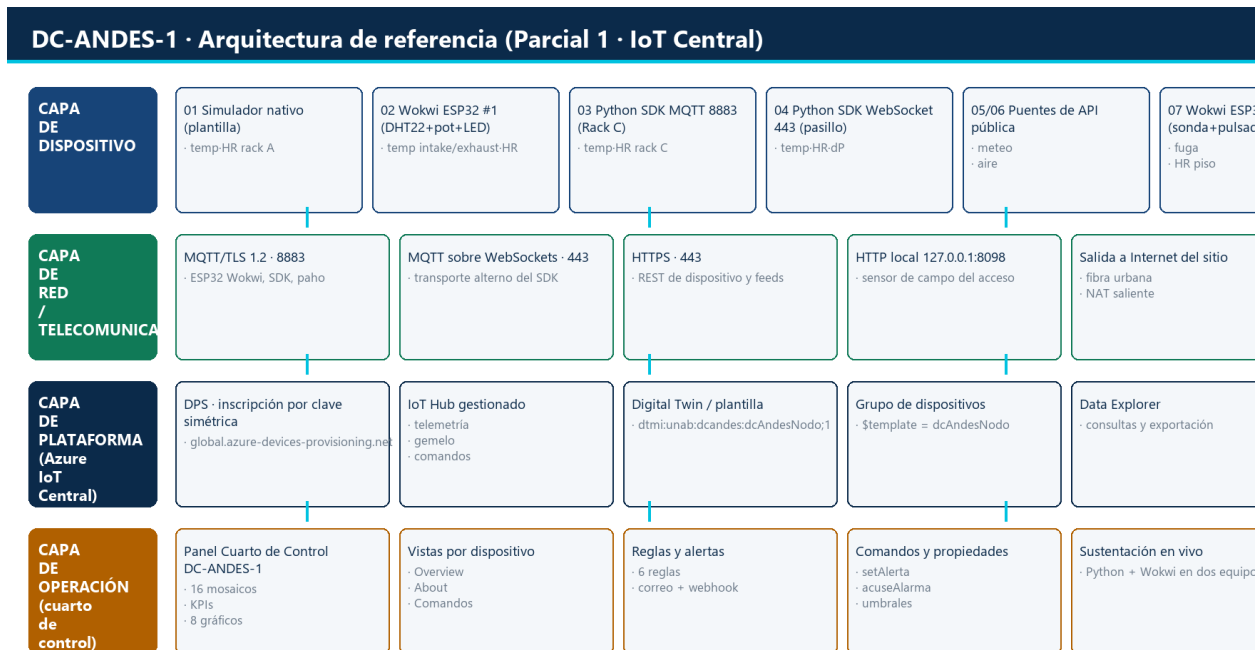
Escenario 5.2 — Centro de datos urbano. La instalación DC-ANDES-1 opera una sala blanca con tres armarios (racks A, B y C), contención de pasillo frío, climatización por free-cooling, sala de energía con PDU por fila y control de acceso. El objetivo del cuarto de control es responder tres preguntas en un vistazo: ¿el ambiente térmico de los racks está dentro de envoltorio?, ¿conviene enfriar con aire exterior?, y ¿hay eventos de seguridad (agua, humo, acceso) que exijan acción inmediata?

Zona	Rol operativo	Nodo(s) del catálogo
Racks A/B/C	temperatura de intake y exhaust, humedad relativa por armario	01, 02, 03
Pasillo frío / contención	temperatura, humedad y presión diferencial entre pasillos	04
Cubierta técnica	clima exterior que habilita o limita el free-cooling	05
Sala blanca	calidad de aire (PM2.5, PM10, AQI, CO2)	06
Piso técnico	detección de agua bajo piso	07
Techo de sala	detección de humo y temperatura de techo	08
Tablero de fila C	energía de la PDU (kW, corriente, factor de potencia)	09
Acceso principal	estado de puerta y eventos de acceso	10

3. Arquitectura de referencia con telecomunicaciones

La arquitectura se documenta en cuatro capas: dispositivo, red, plataforma y operación. El sitio es urbano, por lo que la salida a Internet es por fibra con NAT saliente: ningún puerto de entrada queda abierto y todo el tráfico lo inician los dispositivos.

Capa	Elementos	Detalle verificado
Dispositivo	10 nodos con 10 códigos/feeds	simulador nativo, 2 ESP32 Wokwi, 3 scripts Python, replay CSV, puente HTTP, 2 puentes de API
Red	Wi-Fi/LAN del sitio + salida a Internet	MQTT/TLS 8883, MQTT sobre WebSockets 443, HTTPS 443 (REST de dispositivo y feeds)
Plataforma	DPS + IoT Hub gestionado + Digital Twin	inscripción por clave simétrica; plantilla publicada con gemelo, comandos y propiedades
Operación	vistas, reglas, panel y comandos	Overview/About por dispositivo, 6 reglas, panel de 16 mosaicos, comandos remotos



Los diez nodos comparten la plantilla publicada y publican cada uno su subconjunto de telemetría; el cuarto de control se alimenta del mismo grupo de dispositivos.

Figura 1. Arquitectura de referencia: dispositivos, telecomunicaciones, plataforma y operación.

4. Catálogo de 10 dispositivos (un solo inventario)

Cada fila declara su origen de envío, su protocolo de ingesta, su intervalo y el datasheet que ancla sus variables. El detalle completo, con la justificación de por qué cada origen es distinto, está en docs/01-catalogo-dispositivos.md del repositorio.

#	ID en Central	Zona	Origen de envío	Protocolo	Int.	Variables
01	DC-RACKA-01	Rack A	Digital Twin / simulador nativo	plataforma	60 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
02	DC-RACKB-02	Rack B	Wokwi ESP32 #1 (Arduino)	MQTT/TLS 8883 + DPS	15 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
03	DC-RACKC-03	Rack C	Python SDK azure-iot-device	MQTT/TLS 8883 + DPS	30 s	tempIntake, tempExhaust, humedadRack
04	DC-PASILLO-04	Pasillo frío	Python SDK (transporte alternativo)	MQTT sobre WebSockets 443	60 s	tempPasillo, humedadPasillo, deltaPresionPa
05	DC-CLIMA-05	Clima exterior	API pública meteorológica	HTTPS + MQTT/TLS	900 s	tempExterior, humedadExterior, lluviaMm, vientoKmh, radiacionSolar
06	DC-AIRE-06	Calidad de aire	API pública (dominio distinto)	HTTPS + REST 443	900 s	pm25, pm10, aqi, co2
07	DC-AGUA-07	Agua bajo piso	Wokwi ESP32 #2 (sketch propio)	MQTT/TLS 8883 + DPS	30 s	fugaAgua, humedadPiso
08	DC-HUMO-08	Humo / incendio	Cliente MQTT explícito (paho)	MQTT/TLS 8883 (SAS manual)	45 s	humo, tempTecho
09	DC-ENERGIA-09	PDU / energía	Replay de CSV histórico	MQTT/TLS 8883	120 s	potenciaKw, corrienteA, factorPotencia
10	DC-ACCESO-10	Puerta / acceso	Puente HTTP/REST + sensor de campo	HTTP local + MQTT/TLS	120 s	puertaAbierta, eventosAcceso, tempPuerta

5. Digital Twin (plantilla) y operación

La plantilla Nodo DC-ANDES-1 se construyó sobre la API de datos de IoT Central y se publicó; los diez dispositivos la comparten, de modo que el panel y las reglas comparan variables entre nodos con la misma semántica. Cada nodo publica únicamente el subconjunto de telemetría de su zona y reporta sus propiedades de identidad (zona, ubicación, origen de envío, fabricante, modelo, versión e intervalo).

Grupo de capacidades	Contenido
Telemetría (27)	ambientales de rack y pasillo, meteorología exterior, calidad de aire, agua, humo, energía y acceso, más las marcas de tiempo de fuente y de dispositivo
Propiedades (11)	7 reportadas de identidad + 4 escribibles: umbralTemperatura, umbralHumedad, umbralPM25 y modoOperacion
Comandos (4)	reiniciar, setAlerta (baliza), acuseAlarma (ack del operador) y abrirPuerta (control de acceso)
Vistas	Overview y About autogeneradas por dispositivo, con KPIs y gráficos de todas las telemetrías

6. Asincronía, desconexión y operación en línea

La flota mezcla seis intervalos de muestreo distintos, lo que produce series de densidad muy diferente en el mismo panel: los nodos de 15 s dibujan detalle fino y los de 900 s aportan la tendencia. Esa asincronía es deliberada y visible en los gráficos y en la propiedad `intervaloMuestreo` de cada gemelo.

Nodo	Intervalo	Transporte	Comportamiento observado
DC-RACKB-02	15 s	MQTT/TLS 8883	serie más densa; responde a comandos y a la propiedad <code>umbralTemperatura</code>
DC-RACKC-03 / DC-AGUA-07	30 s	MQTT/TLS 8883	publicación estable; desconexión y reconexión visibles en el estado
DC-HUMO-08	45 s	MQTT/TLS 8883 (paho)	pausa documentada programada: hueco + reconexión
DC-RACKA-01 / DC-PASILLO-04	60 s	plataforma / WebSockets	ciclo Bloquear/Desbloquear del simulador y reconexión del SDK
DC-ENERGIA-09 / DC-ACCESO-10	120 s	MQTT/TLS 8883	series suaves (replay y puente HTTP)
DC-CLIMA-05 / DC-AIRE-06	900 s	HTTPS + MQTT/REST	feed externo: valor real con marca de tiempo de la fuente

7. Ventana de 4 días no continuos

La ventana comprende el 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026. Para cada día y variable se calculan máximo, mínimo, promedio, recuento y sumatoria (esta última cuando aporta: energía, lluvia y eventos de acceso). La comparativa se genera desde el Data Explorer de IoT Central y desde las series locales que cada nodo escribe en datos/; el anexo B contiene las tablas completas y la lectura operativa de cada extremo.

Documento vivo los cuatro días se cierran el 27 de septiembre; este documento se actualiza con la comparativa final y la lectura operativa de máximos y mínimos.

8. Cuarto de control

El panel Cuarto de Control DC-ANDES-1 usa la identidad del escenario (logo y nombre propios, no el nombre genérico de la aplicación), muestra el recuento de dispositivos del grupo, cuatro KPIs numéricos y ocho gráficos de telemetría alineados a las variables indispensables, además del bloque de alertas.

Bloque del panel	Contenido
Identidad	rótulo del escenario y mosaico con el logo de AndesCloud DC-ANDES-1
Estado de flota	mosaico de recuento de dispositivos del grupo + estados en la lista de dispositivos
KPIs	temperatura de exhaust máxima de racks (24 h), PM2.5 promedio, potencia de PDU y humo de techo
Gráficos	racks B/C, simulador nativo del Rack A, clima exterior, calidad de aire, energía, contención, humo y agua
Alertas	bloque con las reglas activas y su umbral, más el historial de comandos y alarmas

9. Reglas y alertas

La aplicación tiene seis reglas creadas sobre la plantilla Nodo DC-ANDES-1 y habilitadas en la plataforma (evidencia E6). Cada regla evalúa una telemetría del modelo contra un umbral operativo y dispara una acción de correo electrónico a la cuenta del operador; los umbrales coinciden con los del anexo A y con los que publican los nodos.

#	Regla (nombre en Central)	Condición	Acción	Id
1	Alerta temperatura de rack	tempExhaust > 35 °C	correo	067173ba...
2	Alerta humedad de rack	humedadRack > 60 %HR	correo	7ac863ed...
3	Humo detectado en sala	humo > 0,08 %obs/m	correo	6a579d61...
4	Calidad de aire degradada	pm25 > 35 µg/m ³	correo	—
5	Alerta humedad en piso tecnico	humedadPiso > 70 %	correo	5374af4b...
6	Exceso de eventos de acceso	eventosAcceso > 20	correo	562cc3a3...

- **Destinatario:** todas las acciones notifican a mvalera@o365.unab.edu.co (cuenta del operador).
- **Criterio de diseño:** las condiciones se definieron sobre telemetrías numéricas para que el umbral sea explicable y trazable al datasheet; los estados booleanos (fuga, puerta) se cubren con los indicadores numéricos asociados (humedad de piso, eventos de acceso).
- **Verificación:** la lista de reglas muestra las seis en estado Habilitado (evidencias/06-reglas-6-habilitadas.png).

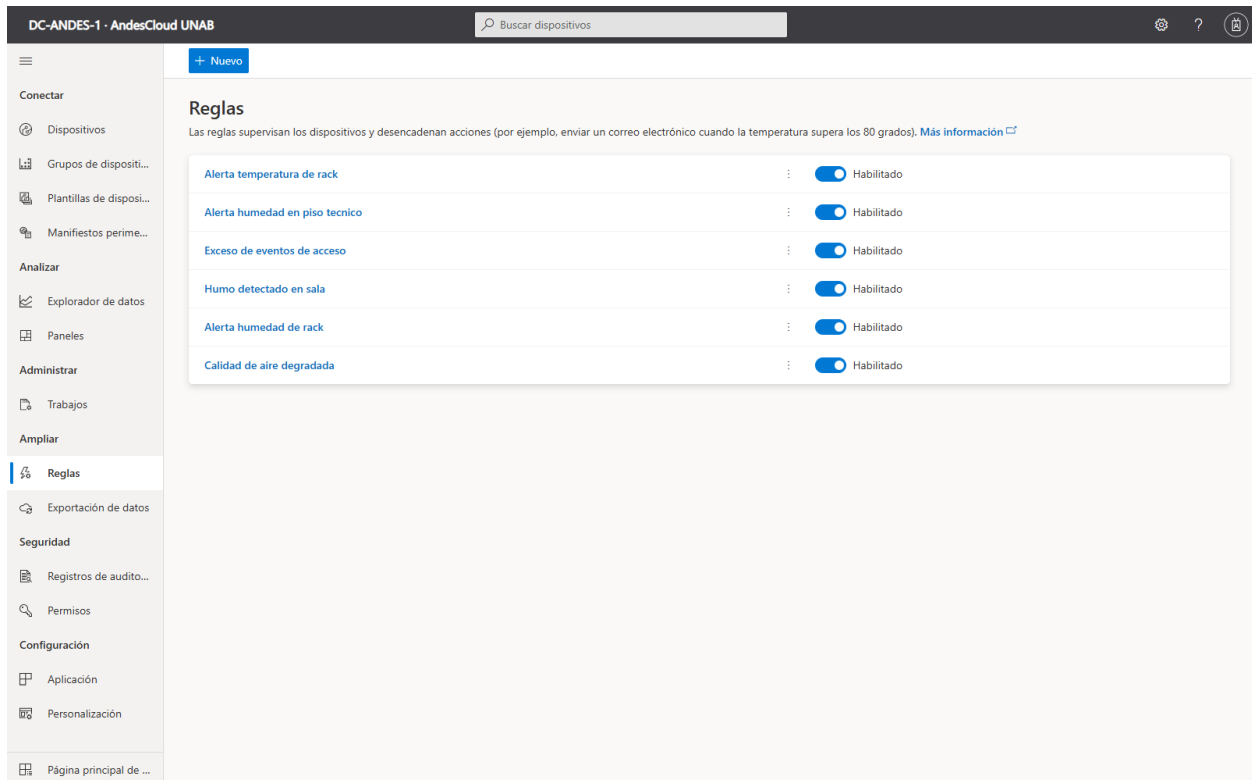


Figura 2. Evidencia E6 — las seis reglas de la aplicación, habilitadas.

10. Limitaciones percibidas de IoT Central

- **El simulador nativo no se puede parametrizar:** produce valores aleatorios 0-100 en todas las telemetrías del modelo; por eso las comparativas térmicas usan los racks con sensor modelado y el Rack A se muestra aparte y etiquetado.
- **Reglas y paneles no tienen API pública estable:** la plantilla, los dispositivos, los grupos y el panel sí se pueden automatizar por API/CLI, pero las reglas solo existen en la interfaz (la API de reglas responde 404 en GA y preview).
- **Sesiones de portal cortas:** la consola de IoT Central cierra la sesión cada pocos minutos, lo que obliga a trabajar por ráfagas y a guardar cada avance.
- **Cuotas de mensajes:** los planes estándar incluyen 2 dispositivos y una bolsa de mensajes; una flota de 10 nodos con intervalos cortos consume la bolsa y obliga a vigilar el costo.
- **Formato de mosaicos poco documentado:** el esquema de los mosaicos hubo que reconstruirlo desde el OpenAPI preview (queryRange con duración ISO-8601 y capabilities con función de agregación).

11. Repositorio y manejo de secretos

El repositorio incluye el código de los diez orígenes, los dos proyectos Wokwi, las herramientas de despliegue y generación de documentos, y las evidencias. Las credenciales nunca viajan en el código: los scripts leen ID Scope y claves desde variables de entorno o desde `.secrets/env/<device>.env`, y los archivos `.secrets/`, `secrets.h` y `*.pem` están excluidos por `.gitignore`.

```
# variables de entorno usadas por todos los nodos
export ID_SCOPE="0ne00XXXXXX"
export DEVICE_ID="DC-RACKC-03"
export PRIMARY_KEY="<clave base64 del dispositivo>" # jamas en el repositorio

# SAS (HMAC-SHA256 sobre el recurso percent-encoded, igual que el SDK)
sr = quote(f"{hub}/devices/{device_id}", safe="")
sig = b64(HMAC_SHA256(b64decode(key), sr + "\n" + expiry))
```


Anexo A — Datasheets y tablas de parámetros

El detalle por variable (rango del fabricante, rango operativo del escenario, unidad, precisión, intervalo usado, valor empleado en el código y umbral de la regla) está en docs/02-datasheets-y-parametros.md y se resume en la siguiente tabla para las variables indispensables.

Variable	Sensor / datasheet	Rango fabricante	Rango operativo	Precisión	Int.
tempIntake / tempExhaust	DHT22 (Wokwi) · SHT31 (Rack C) · APC AP9335TH (ref.)	−40 ... 80 °C	18 ... 38 °C	±0,5 °C	15-60 s
humedadRack	DHT22 / SHT31	0 ... 100 %HR	38 ... 62 %HR	±2 ... ±3 %HR	15-60 s
deltaPresionPa	Sensirion SDP810-500Pa	−500 ... 500 Pa	3 ... 30 Pa	±3 % m.v.	60 s
tempExterior / radiacionSolar	Open-Meteo (ref. Davis Vantage Pro2)	−40 ... 65 °C / 0 ... 1500 W/m ²	15 ... 30 °C / 0 ... 1000 W/m ²	±0,5 °C / ±5 %	900 s
pm25 / pm10 / co2	Open-Meteo AQ (PMS7003) · SCD41	0 ... 1000 µg/m ³ · 400 ... 4000 ppm	0 ... 60 µg/m ³ · 400 ... 1200 ppm	±10 % · ±(30+5 %) ppm	900 s
fugaAgua / humedadPiso	RLE LD2100 + sonda resistiva	0/1 · 0 ... 100 %	0/1 · 30 ... 90 %	— · ±5 %	30 s
humo / tempTecho	Siemens FDA241 · APC AP9335TH	0,005 ... 20 %obs/m · −10 ... 60 °C	0,01 ... 0,10 %obs/m · 22 ... 30 °C	±0,005 · ±0,5 °C	45 s
potenciaKw / corrienteA / FP	Raritan PX3-5488	0 ... 7,4 kW · 0 ... 32 A · 0 ... 1	4,1 ... 7,5 kW · 18 ... 33 A · 0,90 ... 0,995	±1 % · ±1 % · ±0,01	120 s
puertaAbierta / eventosAcceso	HID iCLASS SE R40 + Mercury LP1502	0/1 · 0 ... 65535	0/1 · creciente	—	120 s

Anexo B — Evidencias y comparativa de los 4 días

Las capturas del portal (flota, datos sin procesar de cada origen, panel, reglas, estados Connected/Disconnected), los logs de los dos códigos que se ejecutan en vivo y las tablas de la comparativa de cuatro días se adjuntan en el anexo de evidencias (informe/Evidencias_Parcial1.docx).